

Redes de Computadores
e Cibersegurança

Plano de Resposta aos Riscos

Motion Tennis
24/09/2026 – 1.0V

Arthur Rodrigues Ferreira – 24026567
Felipe Oluwaseun Santos Ojo – 24026245
Gabriel Henrique Coelho Marussi – 24026609
Nicolas Roberto Jordan Morales – 24025897

SP – 2026

1. Introdução

Este documento detalha as estratégias e ações planejadas para lidar com os riscos identificados no projeto Motion Tennis. O objetivo é reduzir as ameaças aos objetivos técnicos e funcionais do PI e aproveitar oportunidades que possam aumentar a robustez, a integração e a capacidade de demonstração da solução. O plano deve ser revisado ao longo das etapas de prototipação, integração, testes e validação.

2. Tabela de Respostas aos Riscos

Esta tabela serve como o núcleo do plano, detalhando a resposta para cada risco priorizado.

ID do Risco	Descrição do Risco	Nível do Risco (Prioridade)	Estratégia de Resposta	Ações Específicas Planejadas	Responsável pela Ação	Prazo para Implementação	Status
TEC-001	Integração entre aplicativo/site, API, ESP32, sensores e máquina/simulador pode apresentar falhas de comunicação ou inconsistências de estado, impedindo a demonstração ponta a ponta.	Alto	Mitigar	1. Definir contratos de API e formato dos eventos antes da integração. 2. Testar cada componente isoladamente e depois em etapas. 3. Criar testes com o simulador antes da conexão com a máquina. 4. Registrar logs de sessão, comandos e erros.	Equipe do Projeto	Antes da integração ponta a ponta (Semanas 11-12)	Não Iniciado
TEC-002	O sensor piezoelétrico de impacto pode gerar leituras falsas, perder impactos ou apresentar sensibilidade variável, comprometendo a detecção de acertos e a pontuação.	Alto	Mitigar	1. Realizar testes de calibração com diferentes intensidades de impacto. 2. Definir limiares e filtros para reduzir ruído. 3. Registrar eventos brutos para análise. 4. Manter possibilidade de ajuste ou substituição do sensor durante o MVP.	Equipe do Projeto	Durante a prototipação embarcada (Semanas 5-6)	Não Iniciado
TEC-003	A comunicação Wi-Fi entre ESP32 e API pode ficar indisponível ou instável, causando perda de eventos ou atraso no envio dos resultados.	Médio	Mitigar	1. Implementar persistência local temporária no dispositivo/aplicativo. 2. Reenviar dados quando a conexão for restabelecida. 3. Usar identificação de sessão e eventos para evitar duplicidade. 4. Testar cenários de queda e retorno de conexão.	Equipe do Projeto	Antes da integração e dos testes de resiliência (Semanas 11-14)	Não Iniciado
SEG-001	O mecanismo de parada segura pode não interromper corretamente a execução ou permitir novos comandos em uma condição de falha, criando risco físico durante o treino.	Alto	Prevenir (Evitar)	1. Implementar estado de falha que bloqueie novos comandos. 2. Definir comando de emergência e comportamento previsível para falhas de sensores/comunicação. 3. Testar parada normal e parada de emergência em cenários controlados. 4. Registrar o motivo da interrupção.	Equipe do Projeto	Antes da validação final (Semanas 13-14)	Não Iniciado
GER-001	A máquina lançadora comercial pode não disponibilizar interface oficial suficiente para integração, limitando o controle direto do equipamento.	Alto	Aceitação (Passiva)	1. Utilizar somente interfaces documentadas e autorizadas. 2. Usar simulador como alternativa para o MVP. 3. Validar o fluxo completo sem depender de engenharia reversa.	Equipe do Projeto	Definição da arquitetura e integração (Semanas 3-12)	Não Iniciado
SEC-001	Falhas de autenticação, autorização, validação de entradas ou proteção dos comandos IoT podem permitir acesso indevido ou comandos não autorizados.	Alto	Mitigar	1. Aplicar autenticação e autorização por perfil. 2. Validar entradas e proteger segredos/tokens. 3. Restringir comandos do dispositivo por estado e permissões. 4. Realizar testes de vulnerabilidade e registrar as mitigações.	Equipe do Projeto	Durante segurança e validação (Semanas 13-14)	Não Iniciado
PRV-001	Dados de perfil, histórico e desempenho de crianças e adolescentes podem ser tratados de forma inadequada, gerando risco de privacidade e não conformidade com os requisitos de proteção de menores.	Alto	Mitigar	1. Coletar somente os dados necessários ao treino. 2. Restringir acesso por perfil e finalidade. 3. Limitar retenção e proteger dados em armazenamento e comunicação. 4. Utilizar dados anonimizados nas demonstrações e testes.	Equipe do Projeto	Antes dos testes com usuários e da publicação (Semanas 13-16)	Não Iniciado

HWD-001	Falha, indisponibilidade ou incompatibilidade de componentes do protótipo (ESP32, sensor, LEDs, servomotor, protoboard ou cabos) pode interromper os testes físicos.	Médio	Mitigar	1. Testar cada componente antes da integração. 2. Manter componentes e conexões de reposição para os itens críticos. 3. Documentar a montagem para permitir rápida remontagem. 4. Utilizar o simulador quando o hardware físico estiver indisponível.	Equipe do Projeto	Durante as semanas de prototipação e integração (Semanas 5-12)	Não Iniciado
GER-002	A quantidade de frentes previstas - aplicativo, site/dashboard, API, IoT, sensores, segurança, testes e documentação - pode exceder a capacidade da equipe dentro do semestre.	Alto	Mitigar	1. Priorizar o cenário mínimo de aceitação ponta a ponta. 2. Manter backlog atualizado e dividir entregas em incrementos integráveis. 3. Adiar extensões não essenciais do MVP, como marketplace completo e visão computacional. 4. Revisar o progresso semanalmente.	Equipe do Projeto	Contínuo, com revisão semanal	Não Iniciado
TEC-004	O processamento de eventos e o feedback do treino podem apresentar latência acima do aceitável para a dinâmica da sessão, prejudicando a experiência e a pontuação.	Alto	Mitigar	1. Definir métricas de latência para eventos críticos. 2. Priorizar processamento local no ESP32 quando apropriado. 3. Medir o tempo entre impacto, processamento, feedback e registro. 4. Corrigir gargalos antes da demonstração final.	Equipe do Projeto	Durante construção incremental e testes (Semanas 9-14)	Não Iniciado
OPP-001	O uso de uma máquina simulada e de uma camada de adaptação pode permitir validar o fluxo completo do sistema sem depender da disponibilidade de uma máquina comercial.	Médio	Explorar	1. Criar o simulador com comandos e respostas compatíveis com a arquitetura definida. 2. Automatizar testes do fluxo treino -> evento -> pontuação -> resultado. 3. Usar o mesmo contrato de integração para o simulador e futuras interfaces autorizadas.	Equipe do Projeto	Desde a arquitetura e até a integração (Semanas 3-12)	Não Iniciado

3. Detalhamento das Estratégias de Resposta

3.1. Estratégias para Ameaças (Riscos Negativos)

- **Prevenir (Evitar):** Mudar o plano do projeto para eliminar a ameaça por completo. Significa não realizar a atividade que contém o risco.
 - *Exemplo:* Substituir uma tecnologia nova e arriscada por uma já dominada pela equipe.
- **Transferir:** Repassar o impacto negativo do risco (e a responsabilidade pela resposta) para um terceiro. Não elimina o risco, apenas o transfere.
 - *Exemplo:* Contratar um seguro, usar garantias ou terceirizar um serviço complexo para uma empresa especializada.
- **Mitigar:** Reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e/ou seu impacto no projeto a um nível aceitável.
 - *Exemplo:* Realizar mais testes para reduzir a chance de bugs críticos em produção; criar protótipos para validar requisitos complexos.
- **Aceitar:** Nenhuma ação proativa é tomada para alterar o plano do projeto.
 - **Aceitação Ativa:** Criar uma reserva de contingência (tempo, dinheiro) para lidar com o risco caso ele ocorra.
 - **Aceitação Passiva:** Não fazer nada e lidar com as consequências se o risco se materializar (geralmente para riscos de baixa prioridade).

3.2. Estratégias para Oportunidades (Riscos Positivos)

- **Explorar:** Tomar ações para garantir que a oportunidade se concretize.
 - *Exemplo:* Alocar os melhores recursos para uma tarefa que pode terminar antes do prazo.
- **Melhorar (ou Realçar):** Aumentar a probabilidade de ocorrência da oportunidade e/ou seu impacto positivo.
 - *Exemplo:* Investir em treinamento para a equipe sobre uma nova ferramenta que pode aumentar a produtividade.
- **Compartilhar:** Alocar a responsabilidade da oportunidade a um terceiro que esteja mais apto a aproveitá-la em benefício do projeto.
 - *Exemplo:* Formar uma *joint venture* ou parceria para desenvolver um novo recurso.
- **Aceitar:** Não buscar ativamente a oportunidade, mas aproveitá-la se ela acontecer.
 - *Exemplo:* Saber que um fornecedor pode oferecer um desconto, mas não tomar ações para garantir isso, apenas aproveitá-lo se for oferecido.
 -

4. Monitoramento e Revisão

Este plano será revisado semanalmente nas reuniões de status do projeto e, obrigatoriamente, nos marcos de integração e validação. O campo "Status" será atualizado conforme o andamento das ações (Não Iniciado, Em Andamento, Concluído ou Cancelado). Novos riscos podem ser adicionados e os existentes podem ser reavaliados conforme sensores, firmware, API, aplicativo, site e simulador avancem.